

Licenciatura em Engenharia informática

UC | Competências da Comunicação

Docentes | Luiza Campos

LEIF02| 25-26

Turma |DO2

Repositório GitHub: <https://github.com/TPereira324/Best-Umbrella.git>

Best Umbrella

Feliciano Barata - 202040722

Fábio Teixeira- 20241821

Taha-Wur Pereira - 20241694

Lisboa,

12 de dezembro de 2025

Introdução

O projeto **Best Umbrella** consiste em um aplicativo que simplifica o aluguel e a troca de guarda-chuvas inteligentes em locais estratégicos da cidade. O sistema possibilita que os usuários encontrem estações perto, verifiquem a disponibilidade de guarda-chuvas e realizem o aluguel pela própria aplicação. A aplicação exibe um mapa interativo, onde o usuário pode observar estações de coleta e entrega, além de dados atualizados sobre a quantidade de guarda-chuvas disponíveis. O sistema inclui ainda um registro de aluguéis, avisos e um programa de fidelização, proporcionando vantagens aos usuários mais engajados. Apoiado por tecnologias contemporâneas como Kotlin (Jetpack Compose) no Front-End e Spring Boot com MySQL no Back-End, o projeto oferece uma solução viável, sustentável e em conformidade com o conceito de cidade inteligente, promovendo o uso compartilhado e responsável dos recursos

Motivação

A concepção do **Best Umbrella** originou-se da identificação de uma situação frequente: em dias chuvosos, diversas pessoas são apanhadas sem guarda-chuva, gerando desconforto e problemas, especialmente em grandes cidades como Lisboa. Ademais, o uso excessivo e o desperdício de guarda-chuvas descartáveis causam um impacto ambiental considerável. A aplicação visa auxiliar na criação de um modelo de mobilidade urbana mais sustentável, incentivando a partilha e reduzindo o consumo desnecessário. Baseado em iniciativas de mobilidade compartilhada, como bicicletas e scooters elétricas, o Best Umbrella aplica o mesmo princípio em uma situação prática e conveniente do dia a dia. Dessa forma, a iniciativa busca solucionar uma questão prática e habitual, ao mesmo tempo em que ensina os usuários sobre consumo responsável e sustentabilidade.

Solução para o Problema

O Best Umbrella apresenta uma solução criativa e econômica para a dificuldade de acessar guarda-chuvas em momentos imprevistos. Com o aplicativo, o usuário consegue encontrar estações nas proximidades, conferir a disponibilidade em tempo real e efetuar o aluguel de forma digital, sem precisar de interação física. O sistema incorpora um mecanismo de rastreamento e retorno automático, assegurando conveniência e proteção. O sistema de armazenamento colaborativo possibilita registrar dados sobre os guarda-chuvas, as estações e os usuários, enquanto o mecanismo de alertas mantém o usuário atualizado sobre prazos, ofertas e mudanças na situação dos aluguéis. O destaque do projeto reside na junção de usabilidade, design intuitivo e consciência ambiental, garantindo uma experiência fluida e gerando um impacto social benéfico.

Colaboração

No processo de criação do Best Umbrella, todos os integrantes da equipe desempenharam um papel fundamental, colaborando de maneira harmoniosa e equitativa em cada fase do projeto.

Taha-Wur Pereira ficou encarregado de todo o Front-End da aplicação, criado em Kotlin (Jetpack Compose). Desenvolveu todas as telas principais — como autenticação, cadastramento, localização, histórico e perfil — e garantiu a conexão com o Back-End. Assegurou igualmente a ergonomia e a uniformidade visual, utilizando práticas adequadas de design e acessibilidade.

Fábio Teixeira foi o responsável principal pelo Back-End, desenvolvendo todas as funcionalidades em Spring Boot, abrangendo as APIs REST, conexão com a base de dados MySQL e gerenciamento das entidades. Desenvolveu os controladores, repositórios e endpoints que possibilitam a interação entre o servidor e a aplicação móvel.

Fábio Teixeira e Taha-Wur Pereira colaboraram na base de dados, criando o modelo entidade-relação, o manual de dados, o glossário de dados e os scripts SQL. Igualmente, asseguraram a integridade e a coerência dos dados, garantindo que a estrutura sustentasse as operações do sistema.

Feliciano Barata engaged in Front-End development, assisting Taha-Wur in designing a user interface screen, providing visual enhancements and additional elements. Additionally, he/she created the PowerPoints and the project reports. No Front-End, additionally developed the weather screen, integrated the weather API, and implemented the PayPal API.

Ao longo das etapas do projeto:

Na primeira entrega, foram elaborados o cartaz, o vídeo publicitário e o relatório inicial.

Na segunda entrega, a equipe criou a base de dados, a documentação REST e o diagrama de classes.

Na terceira entrega, foram concluídos o relatório de competências comunicacionais, o manual do usuário, o poster e o vídeo final, solidificando o projeto.

A comunicação eficiente e a colaboração em equipe foram essenciais para preservar o ritmo e a qualidade em todas as etapas

Competências Comunicacionais

A comunicação constituiu um dos pilares essenciais para o êxito do Best Umbrella. Desde o começo, a equipa estabeleceu um método colaborativo e transparente, assegurando que todos os integrantes entendessem claramente os objetivos e as suas responsabilidades. No decorrer do desenvolvimento, as reuniões semanais e as sessões de brainstorming possibilitaram a troca de ideias, a análise de questões técnicas e a sincronização de decisões de design. Essa abordagem estimulou um clima de colaboração e confiança, fundamental para o progresso positivo do projeto. As habilidades adquiridas na disciplina de Competências Comunicacionais foram empregadas de maneira ativa em apresentações, planejamento e comunicação escrita, especialmente na criação de relatórios e documentação técnica. O grupo buscou igualmente assegurar uma comunicação eficiente com os utilizadores de teste, coletando opiniões por meio de formulários e observações diretas. Essas interações foram essenciais para modificar a interface, aprimorar a usabilidade e assegurar que o produto final atendesse efetivamente às demandas dos usuários. Dessa forma, a interação clara e produtiva foi crucial não só para o avanço técnico, mas também para o reforço dos laços entre os membros da equipe.

Resultados Pessoais

Fábio Teixeira:

Assumir a responsabilidade pelo Back-End foi um desafio empolgante. Trabalhar com Spring Boot e MySQL permitiu-me entender melhor a arquitetura de sistemas e a relevância de organizar adequadamente as APIs. A colaboração com o Front-End demandou uma comunicação eficiente e uma coordenação contínua. Sinto que evolui tanto em termos técnicos quanto na maneira de trabalhar em equipe.

Feleciano Barata:

Participar na criação de múltiplas interfaces proporcionou uma experiência de aprendizado altamente valiosa. Consegui aprofundar os meus conhecimentos em design visual, disposição de layout e implementação funcional, além de obter uma melhor compreensão do processo de integração com outros componentes da aplicação. A colaboração em equipe foi fundamental para atingir um resultado equilibrado e eficiente, evidenciando a relevância do trabalho em grupo na execução de projetos.

Taha-Wur Pereira:

Criar todo o Front-End do Best Umbrella foi uma vivência muito enriquecedora. Trabalhar com Kotlin e Jetpack Compose fez com que eu melhorasse minhas habilidades em design de interface e desenvolvimento móvel. Compreendi a relevância de manter uma comunicação contínua com o Back-End para assegurar a correta integração das APIs e a consistência dos dados.

Conclusão

O Best Umbrella alia tecnologia e sustentabilidade, oferecendo uma solução prática e eficiente para quem é surpreendido pela chuva. Mais do que um simples acessório, ele representa um produto inovador, que une design funcional, responsabilidade ambiental e recursos inteligentes voltados para facilitar o dia a dia das pessoas. Além disso, cumpre com excelência os requisitos técnicos e pedagógicos, demonstrando que é possível desenvolver soluções criativas que integram aprendizado, inovação e consciência ecológica. Dessa forma, o Best Umbrella não apenas protege contra intempéries, mas também inspira novas formas de pensar o uso da tecnologia em harmonia com o meio ambiente.